15 de octubre 2026

María del Carmen Fuentes Sánchez | A01424407

Marketing de GAC Análisis de varianza

Despliegue ANOVA

Gestión de proyectos de plataformas tecnológicas

Variables



Leads

Es una variable numérica y se utiliza en el ANOVA Oneway



Presupuesto

Es una variable numérica y se utiliza en el ANOVA Factorial



Canal & año

Canal y Año son dos variables categóricas. Canal se utiliza en ambos ANOVA y Año únicamente en el factorial



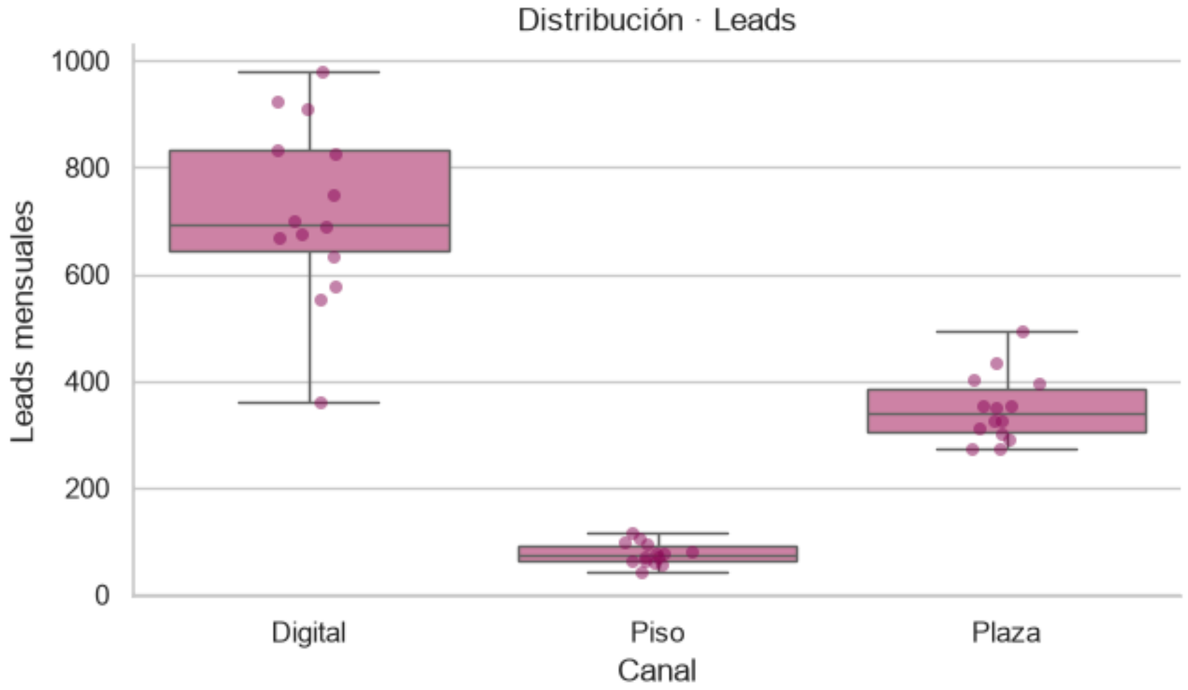
Ventas

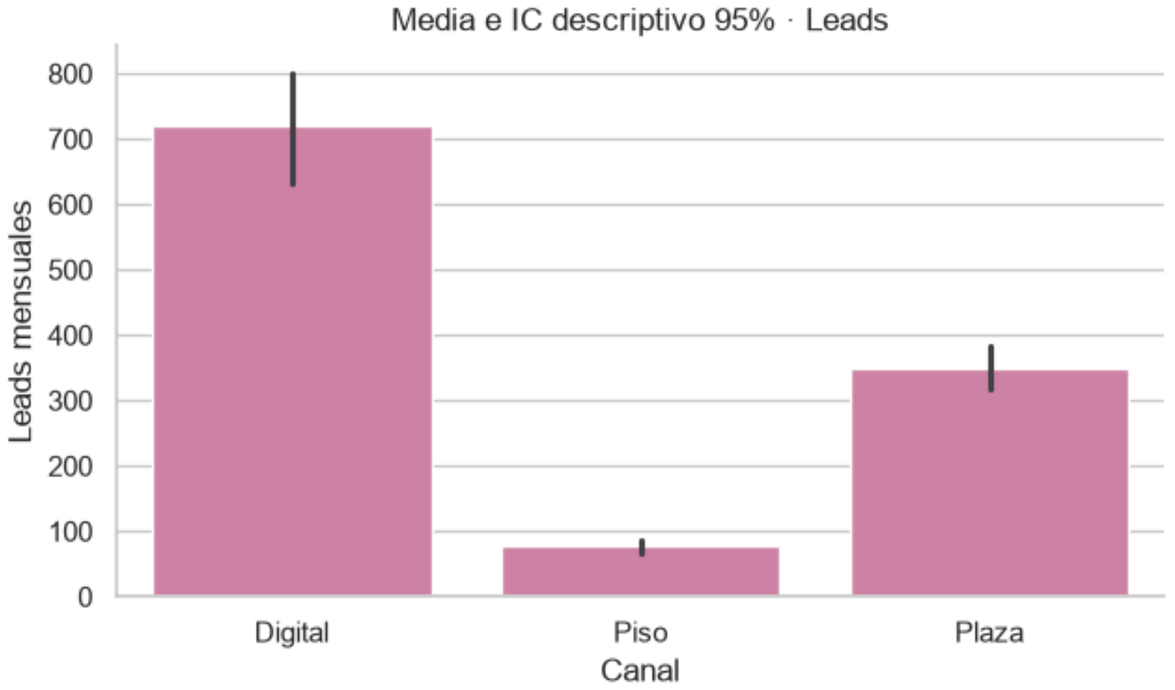
Es una variable numérica y se utiliza en las gráficas y descripción

Resultados de abril de 2025 a mayo de 2026
H0 del Oneway: las medias de los canales son iguales

42 registros completos · 3 canales · 14 meses

Leads: diferencias entre canales



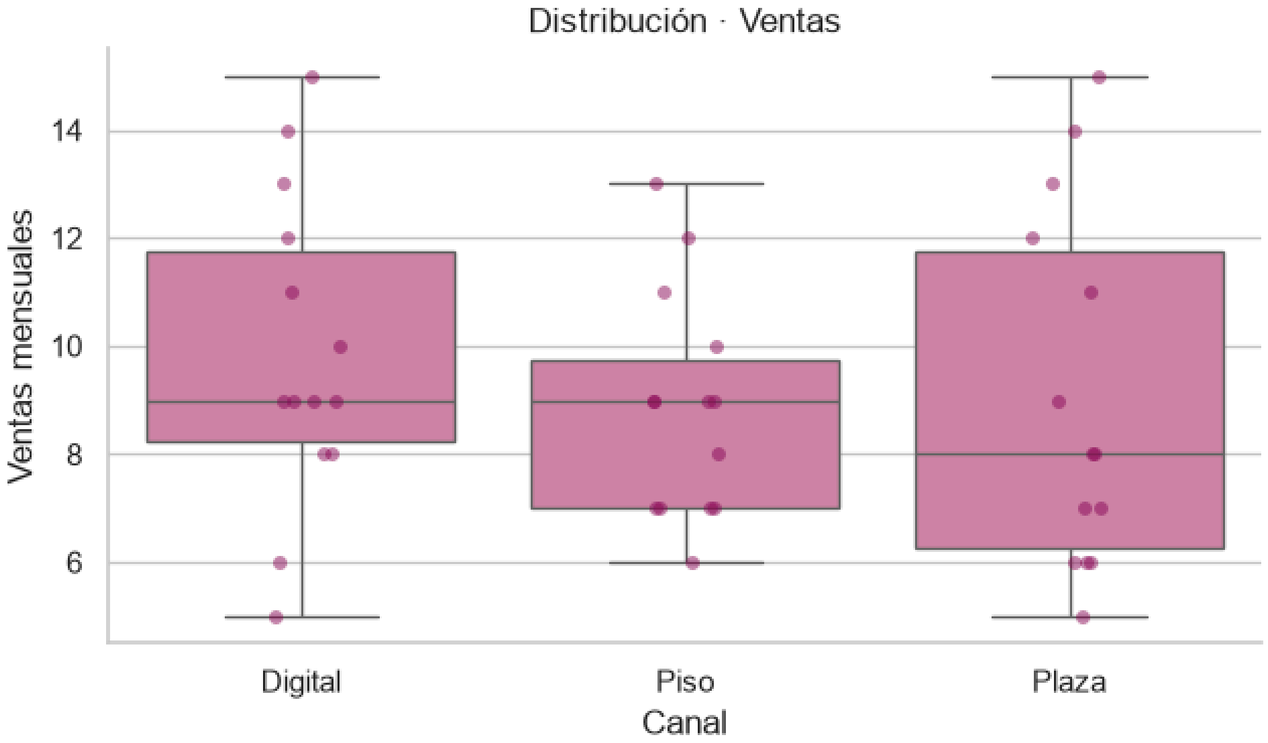


F = 136.346
$p = 2.50 \times 10^{-18}$

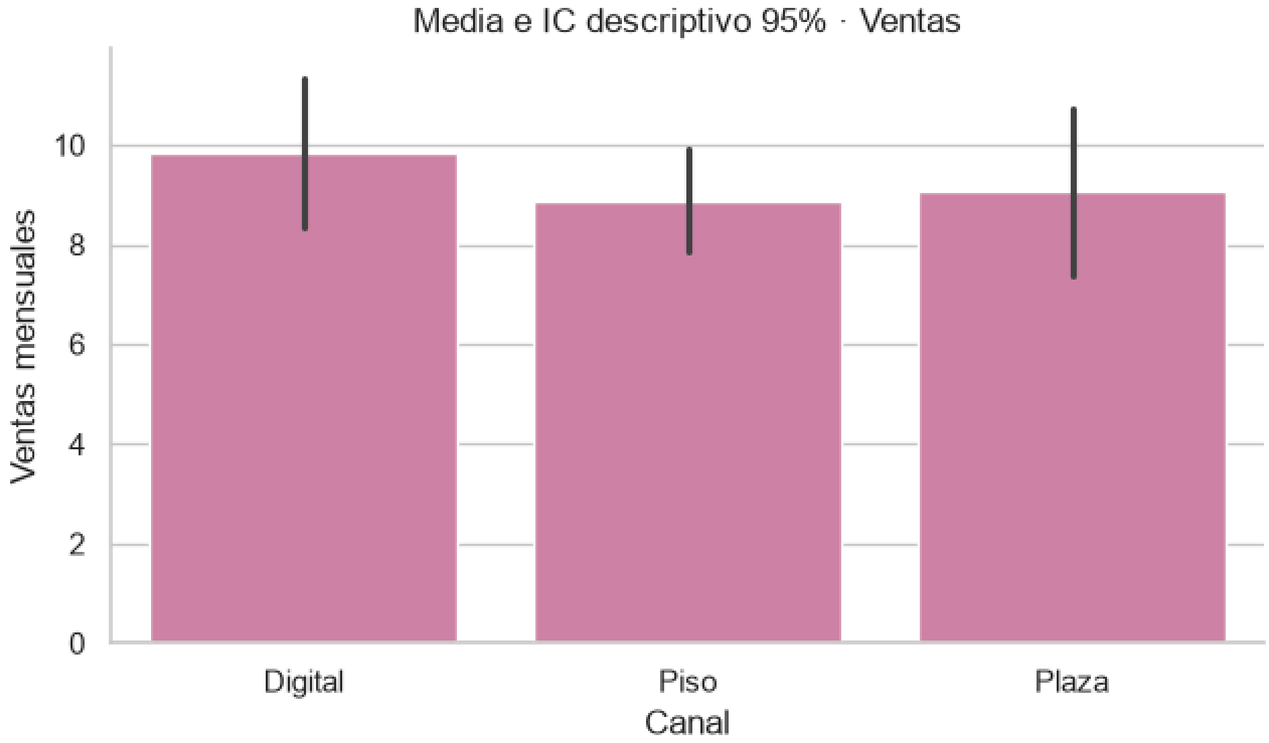
Digital: 719.71, Piso: 77
y Plaza: 348.71.

Se rechaza H0
en el ANOVA clásico

Ventas: comparación descriptiva



Solo descripción sin prueba ANOVA



Promedios observados. No se evalúa significancia estadística en Ventas.

Presupuesto

CANAL

- Estadistico F de 17.020
- Un valor de P de 0.00000627

AÑO

- Estadistico F de 0.185
- Un valor de P de 0.6697

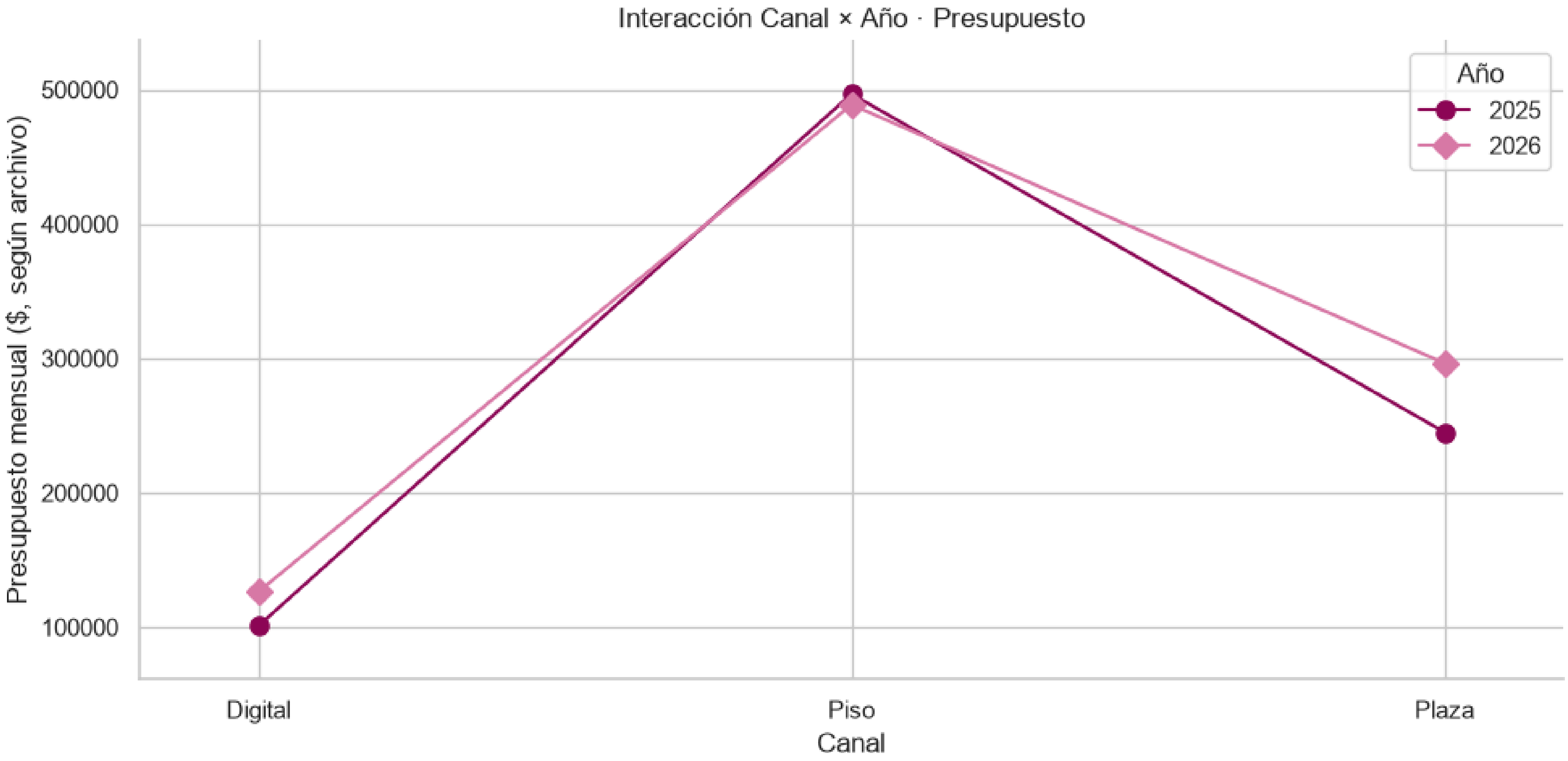
CANAL X AÑO

- Estadistico F de 0.104
- Un valor de P de 0.9018

El ANOVA clásico detecta diferencias entre canales. Año y la interacción no muestran evidencia suficiente

Promedio mensual: Piso $493,851 · Plaza $263,438 · Digital $110,003

ANOVA tipo III con contrastes de suma. Montos según el archivo.


Interacción Canal × Año · Presupuesto
Presupuesto mensual ($, según archivo)
500000
400000
300000
200000
100000
Digital
Piso
Plaza
Canal
Año
2025
2026

Alcance de resultados

REVISIÓN DE SUPUESTOS:

- Normalidad: Shapiro-Wilk obtuvo $p < 0.05$ en Leads y Presupuesto.
- Varianzas: Levene obtuvo $p < 0.05$ en ambas variables.
- Los resultados indican desviaciones de normalidad y varianzas desiguales.

ALCANCE DE LOS RESULTADOS:

- Los ANOVA se interpretan de forma exploratoria.
- Puede existir dependencia entre los registros mensuales.
- Se recomienda validar con métodos robustos antes de tomar decisiones presupuestarias.

Leads y Presupuesto requieren cautela estadística
Posible dependencia temporal y meses distintos entre años

Conclusiones comerciales

- **Digital: mayor volumen de leads**
- **Ventas: promedios cercanos entre canales**
- **Piso: mayor presupuesto mensual registrado**

Siguiente paso: revisar conversión, seguimiento y costos antes de cambiar la asignación del presupuesto